

第5课 测试卷：高精度减法

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 高精度减法与高精度加法相比，多出的处理是（ ）

- A. 进位处理
- B. 大小比较和借位处理
- C. 字符串转数组
- D. 倒序存储

2. 计算 $1003 - 7$ 时，借位需要传递（ ）次

- A. 1 次
- B. 2 次
- C. 3 次
- D. 0 次

3. 比较大数 "12345" 和 "9999" 的大小，应该首先比较（ ）

- A. 第一个数字
- B. 最后一个数字
- C. 位数（长度）
- D. 所有数字之和

4. 以下代码的作用是（ ）

```
while (len > 1 && c[len - 1] == 0) {  
    len--;  
}
```

- A. 处理进位
- B. 去除前导零
- C. 去除末尾零
- D. 计算位数

5. 计算 "100" - "100" 的结果应该是（ ）

- A. ""（空字符串）
- B. "0"

C. "000"

D. 错误

6. 下列借位处理代码正确的是 ()

A.

```
if (diff < 0) {  
    diff += 10;  
    borrow = 1;  
}
```

B.

```
if (diff < 0) {  
    diff -= 10;  
    borrow = 1;  
}
```

C.

```
if (diff < 0) {  
    diff += 10;  
    borrow = 0;  
}
```

D.

```
if (diff >= 0) {  
    diff += 10;  
    borrow = 1;  
}
```

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 高精度减法中，借位最多只能向高位借一次。 ()

2. 如果被减数和减数相等，结果应该输出 "0"。 ()

3. 1000 - 1 的计算过程中，借位会连续传递 3 次。 ()

4. 比较两个大数大小时，如果位数相同，则逐位比较即可。 ()

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：高精度减法核心代码

```
#include <iostream>  
#include <string>  
using namespace std;
```

```

// a >= b
string subtract(string a, string b) {
int arrA[1010] = {0}, arrB[1010] = {0}, arrC[1010] = {0};
int lenA = a.length(), lenB = b.length();

//
for (int i = 0; i < lenA; i++) arrA[i] = a[lenA - 1 - i] - '0';
for (int i = 0; i < lenB; i++) arrB[i] = b[lenB - 1 - i] - '0';

int len = lenA;
int borrow = _____;

for (int i = 0; i < len; i++) {
int diff = arrA[i] - arrB[i] - _____;

if (diff _____ 0) {
diff += 10;
borrow = _____;
} else {
borrow = 0;
}

arrC[i] = diff;
}

//
while (len > 1 && arrC[_____] == 0) {
len--;
}

string result = "";
for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
result += (char)(arrC[i] + '0');
}
return result;
}

int main() {
string a = "1000", b = "1";
cout <<< subtract(a, b) <<< endl; // 999
return 0;
}

```

第2题：比较两个大数的大小

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

// 1 a > b 0 a == b -1 a < b
int compare(string a, string b) {
//
if (a.______() != b.length()) {
return a.length() _____ b.length() ? 1 : -1;
}

//
for (int i = 0; i < a.______(); i++) {
if (a[i] != _____) {

```

```
return a[i] > b[i] ? 1 : -1;
}
}

return ____; //
}
```